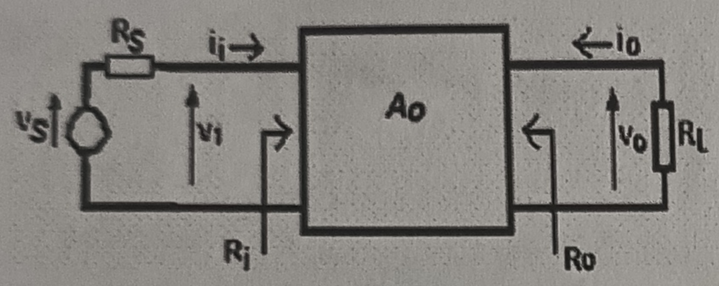
TB068 — Parcial 1/26 – 4ta fecha- 6/7/26

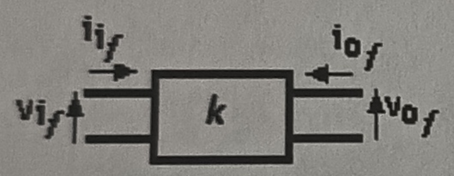
APELLIDO	NOMBRE	PADRON	TURNO			Nº HOJAS	1	2
Gonzalez Bigliardi	Iñaki	107443	1	2	③			

1.- Se posee un amplificador con carga R_L y excitado con un generador de señal senoidal v_s_R_s *(admitir* $R_s \to 0$*)*, como se muestra en la figura. Se conocen las resistencias R_I y R_o y su amplificación de tensión a frecuencias medias $A_o = A_v = v_o/v_I < 0$ (según los sentidos de referencia indicados en el diagrama). Se requiere realimentarlo negativamente mediante el bloque de transferencia "*k*" indicado, de modo tal que el amplificador realimentado (amplificador + realimentador) tiende a un amplificador ideal de tensión A_{vr}.

a) Dibujar el circuito del amplificador realimentado, realizando las conexiones de modo que permita cumplir con las necesidades. *¿Qué variable se muestrea y cuál se suma?.* Definir "*k*" del realimentador con la relación de variables necesaria en este caso. Justificar *su signo realizando un análisis de incrementos de señal* a través del lazo de realimentación y de acuerdo con los sentidos de referencia adoptados.



Definir A_{vr} del amplificador realimentado como la relación de variables correspondiente.
¿A qué valor tiende A_{vr} si $|A_v.k| >> 1$?.



Justificar *qué propiedades* es conveniente que posea la red "*k*" para no incidir sobre el comportamiento de la salida del amplificador.

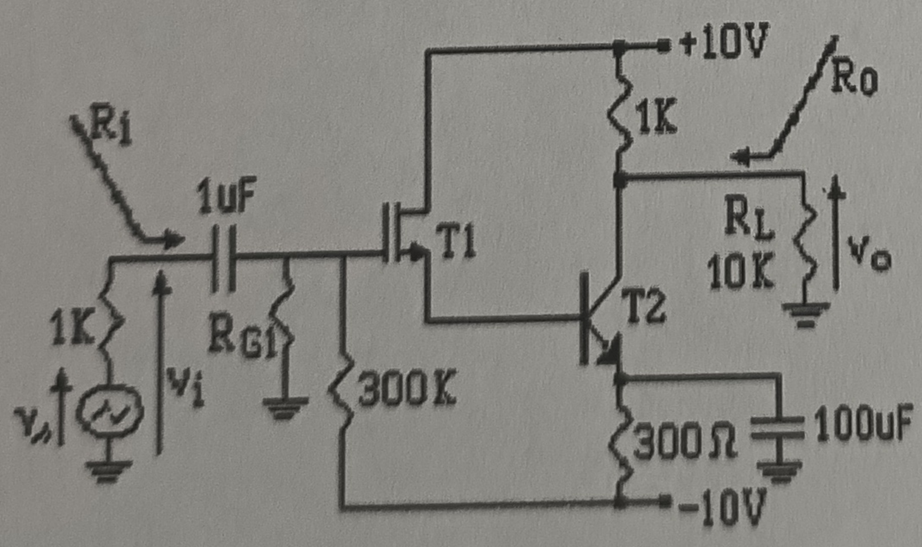
b) Si se pasiva v_s, justificar el signo que deberá tener "*k*" y su valor respecto de A_o para que el nuevo circuito realimentado entre en condición de oscilación.

2.- $\beta = 50$; $V_A \to \infty$; $r_x \cong 0$; $V_T = +1{,}5\ V$; $k = 2\ mA/V^2$; $\lambda \cong 0$;

$C_{gs} = 5\ pF$; $C_{gd} = 1\ pF$; $f_T = 200\ MHz$; $C_\mu = 2\ pF$

a) Hallar el valor de R_{G1} de modo tal de obtener $V_{oQ} = 0\ V$.

b) Dibujar el circuito de señal para frecuencias medias *sin reemplazar los transistores por su modelo circuital*. Hallar <u>*por inspección*</u> los valores de R_i, R_o y $A_v = v_o/v_i$ y $A_{vs} = v_o/v_s$.



c) Hallar los valores aproximados de las frecuencias de corte inferior (f_{low}) y superior (f_{high}) para A_{vs}, *realizando las simplificaciones que se consideren necesarias. Trazar el correspondiente diagrama de Bode aproximado de módulo y argumento.*

d) Analizar <u>*cualitativamente*</u> cómo se modifican los valores obtenidos en los ítems anteriores si se desconecta el drain de T_1 de +10V y se lo conecta al colector de T_2.